南京信息工程大学 2020-2021 学年第二学期

《高等数学 I（2）》（理工）期末 B 卷参考答案及评分标准

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

(1) 过点 $(1,-1,0)$ 且与平面 $3x-2y+4z-1=0$ 垂直的直线方程是_____.

【$\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z}{4}$】

(2) 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{1-xy}{x^2+y^2}=$_____. 【1】

(3) 若 D 是由直线 $x+y=1$ 和两坐标轴围成的三角形区域，则 $\iint\limits_D xdxdy=$____. 【$\dfrac{1}{6}$】

(4) 设 L 是椭圆周 $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{3}=1$，且周长为 a, 则曲线积分 $\oint_L(3x^2+2y^2)ds=$____. 【$6a$】

(5) 微分方程 $y''-2y'+y=0$ 的通解为_____. 【$y=(C_1+C_2x)e^x$（C_1,C_2 为任意常数）】

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

(1) 函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微是函数 $f(x,y)$ 在该点处存在偏导数的（ A ）

(A) 充分条件　　(B) 必要条件

(C) 充要条件　　(D) 既非充分条件，又非必要条件

(2) 对微分方程 $y''+2y'=3y^3$，降阶的方法是（ C ）

(A) 设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{dp}{dx}$　　(B) 设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{dp}{dy}$

(C) 设 $y'=p$，则 $y''=p\dfrac{dp}{dy}$　　(D) 设 $y'=p$，则 $y''=p\dfrac{dp}{dx}$

(3) 曲面 $e^z-z+xy=3$ 在点 $(2,1,0)$ 处的切平面方程为（ B ）

(A) $2x+y-4=0$　　(B) $x+2y-4=0$

(C) $x+2y-5=0$　　(D) $2x+y-5=0$

(4) 设 $I=\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$，则交换积分次序后（ C ）

(A) $I=\int_0^1 dx\int_1^x f(x,y)dy$　　(B) $I=\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy$

(C) $I=\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy$　　(D) $I=\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy$

(5) 设Σ为球面$x^2+y^2+z^2=R^2$，则$\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z)^2dS$=（　A　）

(A) $4\pi R^4$　　(B) $4\pi R^2$

(C) $\frac{4}{3}\pi R^5$　　(D) $\frac{4}{5}\pi R^5$

三、计算题（每小题 5 分，共 30 分）

(1) 已知函数$z=x^3+x^2y-xy^2-y^3$，求$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}.$

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2+2xy-y^2,$　　2 分

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=6x+2y,\ \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2x-2y.$　　5 分

(2) 计算二重积分$\iint\limits_D (x^2+y)\,dxdy$，其中$D$由曲线$y=x$、直线$x=1$和$x$轴所围闭区域.

解：$\iint\limits_D (x^2+y)dxdy=\int_0^1(x^3+\frac{x^2}{2})dx$　　3 分

$=[\frac{x^4}{4}+\frac{x^3}{6}]_0^1=\frac{5}{12}.$　　5 分

(3) 计算曲线积分$\oint_L(1-x^2y)dx+xy^2dy,$其中$L$为正向圆周$x^2+y^2=a^2.$

解：$\oint_L(1-x^2y)dx+xy^2dy=\iint\limits_D(x^2+y^2)dxdy$　　3 分

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a\rho^3d\rho=\frac{\pi a^4}{2}.$　　5 分

(4) 判断级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{2^n}$的收敛性，若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

解：因为$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}\frac{n+2}{2^{n+1}}}{(-1)^n\frac{n+1}{2^n}}\right|=\frac{1}{2}<1,$　　3 分

由比值审敛法知：正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2^n}$ 收敛，故原级数绝对收敛. 5 分

(5) 求微分方程 $(2x+y)dx+(x-2y)dy=0$ 的通解.

解：由 $\frac{\partial(2x+y)}{\partial y}=\frac{\partial(x-2y)}{\partial x}dy=1$ 得，该方程为全微分方程， 2 分

$$u(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(2x+y)dx+(x-2y)dy$$

$$=\int_0^x 2xdx+\int_0^y(x-2y)dy=x^2+xy-y^2$$

原方程的通解为 $x^2+xy-y^2=C.$ 5 分

(6) 将函数 $f(x)=\frac{-1}{(1+x)^2}$ 展开为 x 的幂级数.

解：$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n,\ (|x|<1)$ 2 分

$$f(x)=\frac{-1}{(1+x)^2}=(\frac{1}{1+x})'=\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n x^n]'$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n nx^{n-1},\ (|x|<1).$$ 5 分

四、(本题满分 8 分) 求曲线 $\begin{cases}x+y+z=0\\x^2+y^2+z^2=6\end{cases}$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切线及法平面方程.

解：$\begin{cases}1+\frac{dy}{dx}+\frac{dz}{dx}=0\\2x+2y\frac{dy}{dx}+2z\frac{dz}{dx}=0\end{cases}$ 2 分

点 $(1,-2,1)$ 代入得

$$\begin{cases}1+\frac{dy}{dx}+\frac{dz}{dx}=0\\1-2\frac{dy}{dx}+\frac{dz}{dx}=0\end{cases},\quad \begin{cases}\frac{dy}{dx}=0\\\frac{dz}{dx}=-1\end{cases},\quad \vec{T}=(1,0,-1)$$ 4 分

切线方程为 $\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-1}{-1},$

法平面方程为$1\cdot(x-1)+0(y+2)-(z-1)=0$，即$x-z=0.$ 8 分

五、(本题满分 8 分) 求曲线$\begin{cases}\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{4}+\dfrac{z}{5}=1\\ x^2+y^2=1\end{cases}$上与$xOy$平面距离最短的点，并求最短距离.

解：设所求点为$M(x,y,z)$, 该点到xOy平面距离为d, 则$d=|z|$, 2 分

设$L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2-\lambda(\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{4}+\dfrac{z}{5}-1)-\mu(x^2+y^2-1),$ 5 分

则$\begin{cases}L_x=-\dfrac{\lambda}{3}-2\mu x=0\\ L_y=-\dfrac{\lambda}{4}-2\mu y=0\\ L_z=2z-\dfrac{\lambda}{5}=0\\ L_\lambda=\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{4}+\dfrac{z}{5}-1=0\\ L_\mu=x^2+y^2=1\end{cases}$，解得$M_1(\dfrac{4}{5},\dfrac{3}{5},\dfrac{35}{12}),\ M_2(-\dfrac{4}{5},-\dfrac{3}{5},\dfrac{85}{12}),$

比较得$M(\dfrac{4}{5},\dfrac{3}{5},\dfrac{35}{12})$为所求点，最短距离为$\dfrac{35}{12}$. 8 分

六、(本题满分 8 分) 计算曲面积分

$$I=\oiint_{\Sigma}(x^2+y^2)dydz+(y^2+z^2)dzdx+(z^2+x^2)dxdy,$$

其中Σ是正方体$\Omega:0\le x\le1,0\le y\le1,0\le z\le1$的表面外侧.

解：利用高斯公式，得$I=\iiint_{\Omega}2(x+y+z)dv$ 4 分

$$=6\int_0^1 xdx\int_0^1 dy\int_0^1 dz=3.$$ 8 分

七、(本题满分 8 分) 求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$的收敛域以及和函数.

解：$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{n+1}{n+2}\right|=1,$则$R=1$，当$x=-1$时, 级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n+1}$收敛，

当$x=1$时, 级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}$发散，所以幂级数的收敛域为$x\in[-1,\ 1)$. 3 分

设和函数 $s(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1},\quad x\in[-1,1),$

$$[xs(x)]'=\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{x^{n+1}}{n+1})'=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},\quad x\in(-1,1),$$ 5 分

$$xs(x)=\int_0^x\frac{1}{1-x}dx=-\ln(1-x),\ \ x\in[-1,1).$$

$$s(x)=\begin{cases}-\frac{1}{x}\ln(1-x), & x\in[-1,0)\bigcup(0,1)\\ 1, & x=0.\end{cases}$$ 8 分

八、(本题满分 8 分) 设函数 $u=f(\ln\sqrt{x^2+y^2})$，满足微分方程 $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}$，

且 $f(0)=0, f'(0)=-2,$ 试求函数 $f(x)$ 的表达式.

解: 令 $t=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，则 $x^2+y^2=e^{2t}$，

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{x}{e^{2t}}f'=\frac{x}{x^2+y^2}f',$$

$$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}f'+\frac{x^2}{(x^2+y^2)^2}f'',$$

$$\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}f'+\frac{y^2}{(x^2+y^2)^2}f'',$$

由 $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}$，得 $f''(t)=(x^2+y^2)^{\frac{5}{2}}=e^{5t},$ 4 分

$$f'(t)=\frac{e^{5t}}{5}+C_1,\ f(t)=\frac{1}{25}e^{5t}+C_1t+C_2,\ \text{即}\ f(x)=\frac{1}{25}e^{5x}+C_1x+C_2,$$

由 $f(0)=0, f'(0)=-2,$ 得 $C_1=-\frac{11}{5}$，$C_2=-\frac{1}{25}$，

故所求函数的表达式为 $f(x)=\frac{1}{25}e^{5x}-\frac{11}{5}x-\frac{1}{25}.$ 8 分

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.